

§ 2.5 高阶导数

- 高阶导数的定义
- 高阶导数的求法举例



一、高阶导数的定义

问题: 变速直线运动的加速度.

设 $s = s(t)$, 则瞬时速度为 $v(t) = s'(t)$

$\therefore$ 加速度 a 是速度 v 对时间 t 的变化率

$$\therefore a(t) = v'(t) = [s'(t)]'.$$

定义 如果函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在点 x 处可导, 即

$$(f'(x))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $(f'(x))'$ 为函数 $f(x)$ 在点 x 处的二阶导数.



记作 $f''(x), y'', \frac{d^2 y}{dx^2}$ 或 $\frac{d^2 f(x)}{dx^2}$.

二阶导数的导数称为三阶导数, $f'''(x), y''', \frac{d^3 y}{dx^3}$.

三阶导数的导数称为四阶导数, $f^{(4)}(x), y^{(4)}, \frac{d^4 y}{dx^4}$.

一般地, 函数 $f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数称为函数 $f(x)$ 的 n 阶导数, 记作

$$f^{(n)}(x), y^{(n)}, \frac{d^n y}{dx^n} \text{ 或 } \frac{d^n f(x)}{dx^n}.$$

二阶和二阶以上的导数统称为高阶导数.

相应地, $f(x)$ 称为零阶导数; $f'(x)$ 称为一阶导数.



二、高阶导数求法举例

1. 直接法: 由高阶导数的定义逐步求高阶导数.

例1 设 $y = \arctan x$, 求 $f''(0), f'''(0)$.

解 $y' = \frac{1}{1+x^2} \quad y'' = \left(\frac{1}{1+x^2}\right)' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$

$$y''' = \left(\frac{-2x}{(1+x^2)^2}\right)' = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}$$

$$\therefore f''(0) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \Big|_{x=0} = 0; \quad f'''(0) = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3} \Big|_{x=0} = -2.$$



例2 设 $y = x^\alpha$ ($\alpha \in R$), 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = \alpha x^{\alpha-1}$

$$y'' = (\alpha x^{\alpha-1})' = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$$

$$y''' = (\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2})' = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^{\alpha-3}$$

.....

$$y^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} \quad (n \geq 1)$$

若 α 为自然数 n , 则

$$y^{(n)} = (x^n)^{(n)} = n!, \quad y^{(n+1)} = (n!)' = 0.$$



注意: 求n阶导数时, 求出1-3或4阶后, 不要急于合并, 分析结果的规律性, 写出n阶导数.(数学归纳法证明)

例3 设 $y = \ln(1+x)$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = \frac{1}{1+x} \qquad y'' = -\frac{1}{(1+x)^2}$

$$y''' = \frac{2!}{(1+x)^3} \qquad y^{(4)} = -\frac{3!}{(1+x)^4}$$

.....

$$y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \qquad (n \geq 1, \quad 0! = 1)$$



例4 设 $y = \sin x$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$

$$y'' = \cos(x + \frac{\pi}{2}) = \sin(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \sin(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$y''' = \cos(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \sin(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2})$$

.....

$$y^{(n)} = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

同理可得 $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$



例5 设 $y = e^{ax} \sin bx$ (a, b 为常数), 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = ae^{ax} \sin bx + be^{ax} \cos bx$

$$= e^{ax} (a \sin bx + b \cos bx)$$

$$= e^{ax} \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \sin(bx + \varphi) \quad (\varphi = \arctan \frac{b}{a})$$

$$y'' = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot [ae^{ax} \sin(bx + \varphi) + be^{ax} \cos(bx + \varphi)]$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \cdot e^{ax} \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \sin(bx + 2\varphi)$$

.....

$$y^{(n)} = (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \cdot e^{ax} \sin(bx + n\varphi) \quad (\varphi = \arctan \frac{b}{a})$$



2. 高阶导数的运算法则:

设函数 u 和 v 具有 n 阶导数, 则

$$(1) (u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$(2) (Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}$$

$$(3) (u \cdot v)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' \\ + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)} + \cdots + uv^{(n)} \\ = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$$

莱布尼兹公式



例6 设 $y = x^2 e^{2x}$, 求 $y^{(20)}$.

解 设 $u = e^{2x}$, $v = x^2$, 则由莱布尼兹公式知

$$\begin{aligned} y^{(20)} &= (e^{2x})^{(20)} \cdot x^2 + 20(e^{2x})^{(19)} \cdot (x^2)' \\ &\quad + \frac{20(20-1)}{2!} (e^{2x})^{(18)} \cdot (x^2)'' + 0 \\ &= 2^{20} e^{2x} \cdot x^2 + 20 \cdot 2^{19} e^{2x} \cdot 2x \\ &\quad + \frac{20 \cdot 19}{2!} 2^{18} e^{2x} \cdot 2 \\ &= 2^{20} e^{2x} (x^2 + 20x + 95) \end{aligned}$$



3. 间接法: 利用已知的高阶导数公式, 通过四则运算, 变量代换等方法, 求出n阶导数.

常用高阶导数公式

$$(1) (a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a \quad (a > 0) \quad (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(2) (\sin kx)^{(n)} = k^n \sin(kx + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(3) (\cos kx)^{(n)} = k^n \cos(kx + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(4) (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$$

$$(5) (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n} \quad \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$$



例7 设 $y = \sin^6 x + \cos^6 x$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y = (\sin^2 x)^3 + (\cos^2 x)^3$

$$= (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x)$$

$$= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 3 \sin^2 x \cos^2 x$$

$$= 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x = 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2}$$

$$= \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x$$

$$\therefore y^{(n)} = \frac{3}{8} \cdot 4^n \cdot \cos\left(4x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$



例8 设 $y = \frac{1}{x^2 - 1}$, 求 $y^{(5)}$.

$$\text{解 } \because y = \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} \right)$$

$$\therefore y^{(5)} = \frac{1}{2} \left[\frac{-5!}{(x - 1)^6} - \frac{-5!}{(x + 1)^6} \right]$$

$$= 60 \left[\frac{1}{(x + 1)^6} - \frac{1}{(x - 1)^6} \right]$$



4. 隐函数的高阶导数

例9 求由方程 $x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$ 所确定的函数

$y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解：方程两边对 x 求导，得

$$1 - y' + \frac{1}{2} \cos y \cdot y' = 0 \quad \therefore \quad y' = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cos y}$$

$$\therefore \quad y'' = -\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2} \cos y\right)^2} \cdot \frac{1}{2} \sin y \cdot y' = \frac{-4 \sin y}{(2 - \cos y)^3}$$



例10 设 $x^4 - xy + y^4 = 1$, 求 y'' 在点 $(0,1)$ 处的值.

解 方程两边对 x 求导得

$$4x^3 - y - xy' + 4y^3 y' = 0 \quad (1)$$

代入 $x = 0, y = 1$ 得 $y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \frac{1}{4};$

将方程(1)两边再对 x 求导得

$$12x^2 - 2y' - xy'' + 12y^2 (y')^2 + 4y^3 y'' = 0$$

代入 $x = 0, y = 1, y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \frac{1}{4}$ 得 $y'' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = -\frac{1}{16}.$



5. 由参数方程所确定的函数的高阶导数

例11 设 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{\cos t(1 - \cos t) - \sin^2 t}{(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{1}{a(1 - \cos t)} \\ &= -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2} \end{aligned}$$



对于一般情况 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$, $\varphi'(t) \neq 0$. 并设

$\varphi''(t), \psi''(t)$ 存在, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \frac{dt}{dx}$$

$$= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$



例12 求由方程 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 表示的函数的二阶导数.

解
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3a \sin^2 t \cos t}{3a \cos^2 t (-\sin t)} = -\tan t$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{(-\tan t)'}{(a \cos^3 t)'} = \frac{-\sec^2 t}{-3a \cos^2 t \sin t} \\ &= \frac{\sec^4 t}{3a \sin t} \end{aligned}$$

